Stigningstall

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne stigningstallet fra to punkter, en graf eller en tekst.

Slik gjør du

Eksempel

En rett linje går gjennom punktene (1, -2) og (5, 2). Finn stigningstallet.

Svar: 1

1. $a = \frac{2 - (-2)}{5 - 1} = \frac{4}{4}$
2. $a = \mathbf{1}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En rett linje går gjennom punktene (0, -3) og (1, −2). Finn stigningstallet.

Svar: _____

b) En rett linje går gjennom punktene (1, 1) og (2, −2). Finn stigningstallet.

Svar: _____

c) En rett linje går gjennom punktene (0, 1) og (2, 0). Finn stigningstallet.

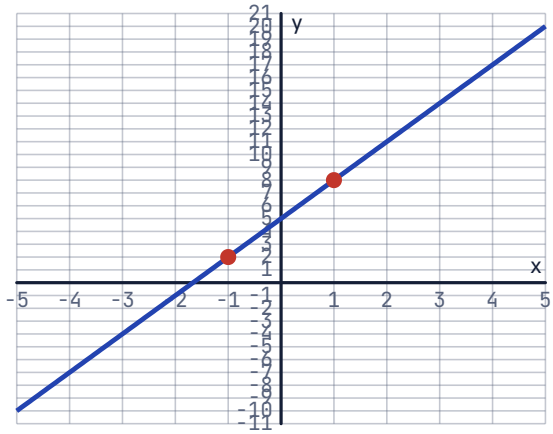
Svar: _____

d) En rett linje går gjennom punktene (-1, -3) og (0, −5). Finn stigningstallet.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

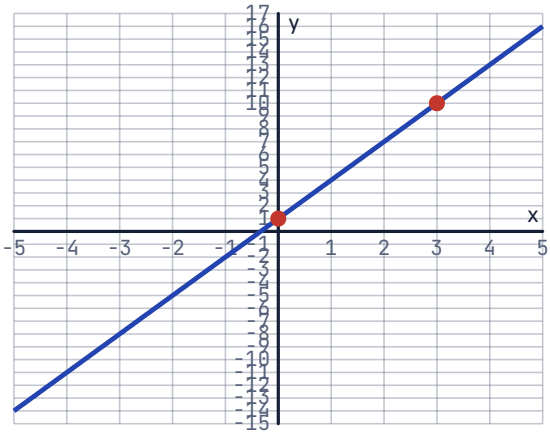
a)



Finn stigningstallet til grafen.

Svar: _____

b)



Finn stigningstallet til grafen.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En bil bruker 2 liter bensin per mil. Hva er stigningstallet hvis vi lager en lineær funksjon?

Svar: _____

b) En vannkran fyller 4 liter i minuttet. Hva er stigningstallet hvis vi lager en lineær funksjon?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En heis går fra 50 m til 0 m på 20 sekunder med jevn fart. Hva er stigningstallet, og hva betyr det?

Svar: _____

b) En heis går fra 60 m til 0 m på 30 sekunder med jevn fart. Hva er stigningstallet, og hva betyr det?

Svar: _____

c) En heis går fra 30 m til 0 m på 40 sekunder med jevn fart. Hva er stigningstallet, og hva betyr det?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1**

$a = \frac{-2 - (-3)}{1 - 0} = 1 \rightarrow a = \mathbf{1}$

b) **-3**

$a = \frac{-2 - 1}{2 - 1} = -3 \rightarrow a = \mathbf{-3}$

c) **-0,5**

$a = \frac{0 - 1}{2 - 0} = \frac{-1}{2} \rightarrow a = \mathbf{-0{,}5}$

d) **-2**

$a = \frac{-5 - (-3)}{0 - (-1)} = -2 \rightarrow a = \mathbf{-2}$

Oppgave 2

a) **3**

Fra (-1, 2) til (1, 8): Δx = 2, Δy = 6 → a = 6 / 2 = **3**

b) **3**

Fra (0, 1) til (3, 10): Δx = 3, Δy = 9 → a = 9 / 3 = **3**

Oppgave 3

a) **2**

Stigningstallet er endringen per enhet: 2 liter per mil

b) **4**

Stigningstallet er endringen per enhet: 4 liter per minutt

Oppgave 4

a) **-2,5 m/s**

a = (0 – 50) / 20

b) **-2 m/s**

a = (0 – 60) / 30

c) **-0,75 m/s**

a = (0 – 30) / 40